

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2019/2020) — II Appello (Luglio 2020)

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrabile)

Siano A, B due eventi. Si calcolino $\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(B | A)$ sapendo che $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{10}$, $\mathbb{P}(A | B) = \frac{9}{10}$ e $\mathbb{P}(A | B^c) = \frac{1}{10}$.

Svolgimento Dettagliato

1. Formula delle Probabilità Totali per $\mathbb{P}(A)$: Gli eventi B e B^c costituiscono una partizione fondamentale dello spazio campionario Ω . Poiché $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{10} = 0.3$, la probabilità del complementare è $\mathbb{P}(B^c) = 1 - \mathbb{P}(B) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} = 0.7$. Applicando il Teorema delle Probabilità Totali:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A | B^c)\mathbb{P}(B^c) \\ &= \left(\frac{9}{10}\right)\left(\frac{3}{10}\right) + \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{7}{10}\right) = \frac{27}{100} + \frac{7}{100} = \frac{34}{100} = \mathbf{0.3400} = \frac{17}{50}.\end{aligned}$$

2. Formula di Bayes per la probabilità a posteriori $\mathbb{P}(B | A)$: Applicando la definizione di probabilità condizionata (Teorema di Bayes):

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{9}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{34}{100}} = \frac{\frac{27}{100}}{\frac{34}{100}} = \frac{27}{34} \approx \mathbf{0.7941} \quad (\mathbf{79.41\%}).$$

Problema 2 (Testo Integrabile)

Si calcoli approssimativamente l'integrale

$$\int_{-5}^2 \frac{\log(2 + \sin(x))}{1 + e^x} dx,$$

implementando in R il metodo di Monte Carlo. Si indichi inoltre il comando R per disegnare il grafico della funzione integranda nell'intervallo di integrazione e si mostri il grafico prodotto esportandone l'immagine in pdf.

Svolgimento Dettagliato

1. Formulazione Monte Carlo: L'integrale $I = \int_{-5}^2 g(x) dx$ con $g(x) = \frac{\log(2 + \sin(x))}{1 + e^x}$ ha estremi $a = -5, b = 2$ ($b - a = 7$). Possiamo riscriverlo come:

$$I = 7 \int_{-5}^2 g(x) \frac{1}{7} dx = 7 \mathbb{E}[g(X)], \quad X \sim \text{Unif}(-5, 2).$$

Il valore numerico deterministico dell'integrale è $I \approx \mathbf{3.0181}$.

2. Codice R per calcolo Monte Carlo e generazione PDF del grafico:

```
# 1. Definizione della funzione integranda
g <- function(x) {
  log(2 + sin(x)) / (1 + exp(x))
}
```

```

}

# 2. Integrazione Monte Carlo
set.seed(123)
N <- 1000000
x_samples <- runif(N, min = -5, max = 2)
g_values <- g(x_samples)
I_hat <- 7 * mean(g_values)
se_hat <- 7 * sd(g_values) / sqrt(N)

cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f (SE: %.4f)\n", I_hat, se_hat))
# Output atteso: 3.0181

# 3. Tracciamento del grafico ed esportazione in PDF
pdf("grafico_funzione_integranda.pdf", width = 7, height = 5)
curve(g(x), from = -5, to = 2, col = "navyblue", lwd = 2,
      main = expression(paste("Grafico di ", g(x) == frac(log(2+sin(x)),
1+e^x))),
      xlab = "x", ylab = "g(x)", las = 1)
grid()
dev.off()

```

Problema 3 (Testo Integrato)

Sia $\bar{X}_n$ la media empirica di n copie indipendenti di una variabile X di Poisson di parametro $\lambda = 10$ e sia Z_n la variabile ottenuta standardizzando $\bar{X}_n$. Si disegni a mano il grafico della densità di Z_n per n molto grande. Si calcoli inoltre approssimativamente usando R la probabilità che Z_n sia maggiore di 2 (sempre assumendo che n sia molto grande).

Svolgimento Dettagliato

1. Media, varianza e standardizzazione della media empirica: Poiché $X \sim \text{Pois}(\lambda = 10)$, abbiamo $\mathbb{E}[X] = 10$ e $\text{Var}(X) = 10$. Per la media empirica $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$:

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = 10, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{10}{n} \implies \sigma_{\bar{X}_n} = \sqrt{\frac{10}{n}}.$$

La variabile aleatoria standardizzata è:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}[\bar{X}_n]}{\sigma_{\bar{X}_n}} = \frac{\bar{X}_n - 10}{\sqrt{10/n}}.$$

2. Comportamento asintotico per $n \rightarrow \infty$: In virtù del Teorema del Limite Centrale (TLC), per $n \rightarrow \infty$:

$$Z_n \xrightarrow{D} Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

La densità limite è la curva a campana di Gauss standard:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Il grafico presenta asse di simmetria in $z = 0$, punti di flesso in $z = \pm 1$, e valore massimo pari a $\phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.3989$.

3. Calcolo di $\mathbb{P}(Z_n > 2)$ con R: Per n grande:

$$\mathbb{P}(Z_n > 2) \approx \mathbb{P}(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.97725 = \mathbf{0.0228} \quad (\mathbf{2.28\%}).$$

Comando R:

```
# Probabilità che  $Z_n > 2$ 
p_val <- 1 - pnorm(2, mean = 0, sd = 1)
cat(sprintf("P( $Z_n > 2$ ) = %.4f\n", p_val)) # 0.0228
```

Problema 4 (Testo Integrabile)

Si consideri una popolazione di legge $\text{Unif}(-\theta, 4\theta)$ e si proponga per θ uno stimatore puntuale $\hat{\theta}$ basato su un campione casuale $X_1, \dots, X_{2000}$. Si scelga un file a caso e si dia una stima per θ usando $\hat{\theta}$ e i dati del file prescelto.

Svolgimento Dettagliato

1. Metodo dei Momenti per popolazione uniforme: Sia $X \sim \text{Unif}(-\theta, 4\theta)$ con $\theta > 0$. L'ampiezza dell'intervallo è $4\theta - (-\theta) = 5\theta$. Il valore atteso è il punto medio:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{-\theta + 4\theta}{2} = \frac{3}{2}\theta.$$

Ponendo il valore atteso teorico uguale alla media campionaria $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$:

$$\frac{3}{2}\theta = \bar{X}_n \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{2}{3}\bar{X}_n.$$

Verifica di correttezza: $\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MM}}] = \frac{2}{3}\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}\theta = \theta$ (stimatore corretto).

2. Script R per caricare un dataset casuale e calcolare la stima:

```
# Selezione casuale di un file tra i 200 disponibili
set.seed(42)
file_id <- sample(1:200, 1)
file_name <- sprintf("campione_%d.csv", file_id)

# Caricamento dati
dati <- read.csv(file_name)
x <- dati[, 1]
n <- length(x) # n = 2000

# Calcolo media campionaria e stima puntuale
x_bar <- mean(x)
theta_hat <- (2/3) * x_bar

cat(sprintf("File selezionato: %s\n", file_name))
cat(sprintf("Media campionaria: x_bar = %.4f\n", x_bar))
cat(sprintf("Stima puntuale theta_hat: %.4f\n", theta_hat))
```

Problema 5 (Testo Integrabile)

Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti entrambe distribuite secondo una legge binomiale di parametri $n = 1$ e $p = \frac{1}{3}$. Consideriamo le variabili aleatorie $Z = XY$ e $U = X - Y$.

- (i) Si calcoli la funzione di massa di Z . Che valore atteso e che varianza ha Z ?
- (ii) Qual è la probabilità che $Z \leq X$?
- (iii) Quale variabile aleatoria si ottiene standardizzando U ?

(iv) Si calcoli la funzione di massa di U .

(v) Si calcoli la funzione di massa congiunta della coppia (Z, U) . Le variabili Z, U sono indipendenti? Sono scorrelate?

Svolgimento Dettagliato

1. Distribuzione congiunta di (X, Y) : $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/3)$ con supporto $\{0, 1\}$:

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(Y = 0) = \frac{2}{3}.$$

Le 4 configurazioni congiunte per indipendenza sono:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{4}{9}, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{9}.$$

2. Risoluzione dei singoli quesiti:

(i) **Funzione di massa, attesa e varianza di $Z = XY$:** Il prodotto Z assume valore 1 se e solo se $X = 1$ e $Y = 1$, altrimenti vale 0:

$$p_Z(1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}, \quad p_Z(0) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

Quindi $Z \sim \text{Bernoulli}(1/9)$.

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{9} \approx 0.1111, \quad \text{Var}(Z) = \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{81} \approx 0.0988.$$

(ii) **Probabilità che $Z \leq X$:** Poiché $Y \in \{0, 1\}$, abbiamo sempre $XY \leq X$ per ogni realizzazione (se $X = 0 \implies Z = 0 \leq 0$; se $X = 1 \implies Z = Y \leq 1$). L'evento $\{Z \leq X\}$ è l'evento certo:

$$\mathbb{P}(Z \leq X) = 1.$$

(iii) **Standardizzazione di $U = X - Y$:** $\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$. Per indipendenza: $\text{Var}(U) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9} \implies \sigma_U = \frac{2}{3}$. La variabile standardizzata U^* è:

$$U^* = \frac{U - \mathbb{E}[U]}{\sigma_U} = \frac{U}{2/3} = \frac{3}{2}U = \frac{3}{2}(X - Y).$$

(iv) **Funzione di massa di $U = X - Y$:** Il supporto di U è $\{-1, 0, 1\}$:

$$p_U(-1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \frac{2}{9},$$

$$p_U(0) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9},$$

$$p_U(1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{9}.$$

(v) **Funzione di massa congiunta di (Z, U) , Indipendenza e Correlazione:** Costruiamo la tabella della PMF congiunta $p_{Z,U}(z, u)$:

$p_{Z,U}(z, u)$	$u = -1$	$u = 0$	$u = 1$	$p_Z(z)$
$z = 0$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{8}{9}$
$z = 1$	0	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{1}{9}$
$p_U(u)$	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$	1

- *Indipendenza:* Notiamo che $p_{Z,U}(1,1) = 0$, mentre $p_Z(1)p_U(1) = \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{81} \neq 0$. Poiché $p_{Z,U}(1,1) \neq p_Z(1)p_U(1)$, le variabili Z e U **NON** sono indipendenti.
- *Correlazione:* Calcoliamo $\mathbb{E}[ZU]$:

$$\mathbb{E}[ZU] = 1 \cdot (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{9} + 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0.$$

Dato che $\mathbb{E}[U] = 0$, abbiamo:

$$\text{Cov}(Z, U) = \mathbb{E}[ZU] - \mathbb{E}[Z]\mathbb{E}[U] = 0 - \left(\frac{1}{9}\right)(0) = 0.$$

Essendo la covarianza nulla, Z e U sono **scorrelate** ($\rho_{ZU} = 0$), fornendo un perfetto esempio di variabili dipendenti ma con indice di correlazione nullo!

Problema 6 (Testo Integrato)

Per combattere un'influenza viene introdotto un nuovo tipo di vaccino obbligatorio per tutti. Su 340 individui estratti a caso dopo un anno, si scopre che 293 non hanno contratto l'influenza, mentre i restanti 47 hanno contratto l'influenza nonostante la vaccinazione. Si determini un valore a_0 tale che con confidenza del 95% si possa affermare che, rispetto a tutta la popolazione vaccinata, la proporzione di individui non colpiti dall'influenza sia almeno a_0 .

Svolgimento Dettagliato

1. Modello Bernoulliano e Quantità Pivotala Asintotica: Sia p la reale proporzione (incognita) di individui non colpiti nella popolazione vaccinata. Il campione è di dimensione $n = 340$, con numero di successi $k = 293$. La proporzione campionaria stimata è:

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{293}{340} \approx \mathbf{0.8618} \quad (\mathbf{86.18\%}).$$

L'errore standard asintotico stimato è:

$$\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.86176 \cdot 0.13824}{340}} = \sqrt{\frac{0.11913}{340}} \approx \mathbf{0.01872}.$$

2. Intervallo di Confidenza Unilaterale Inferiore al 95%: Cerchiamo una soglia minima a_0 tale che:

$$\mathbb{P}(p \geq a_0) = 1 - \alpha = 0.95.$$

Sfruttando l'approssimazione normale standard per grandi campioni:

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

La condizione unilaterale corrisponde al quantile critico $z_{0.05} = 1.6449$ (dove $\Phi(1.6449) = 0.95$):

$$a_0 = \hat{p} - z_{0.05} \cdot \text{SE}(\hat{p}) = 0.86176 - 1.6449 \cdot 0.01872 = 0.86176 - 0.03079 = \mathbf{0.8310} \quad (\mathbf{83.10\%}).$$

Conclusione: Con un livello di confidenza del 95%, possiamo affermare che la proporzione di individui protetti dal vaccino nella popolazione complessiva è pari ad **almeno l'83.10%** ($a_0 = \mathbf{0.8310}$).